

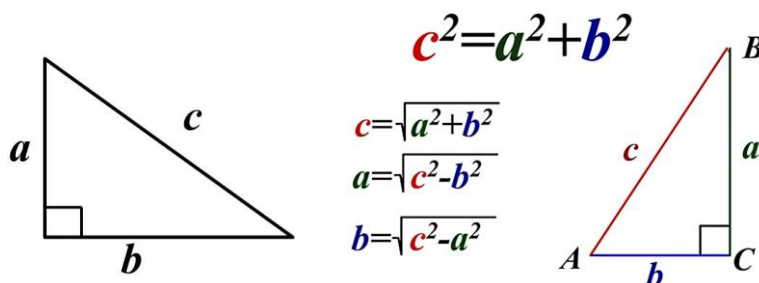
Задание 1. Планиметрия

Это одно из самых коварных заданий первой части из-за огромного разнообразия фигур и формул. Задачи требуют не просто знаний, а умения их применять. Ключ к успеху — отличное знание формул площадей, свойств треугольников (особенно прямоугольного, равнобедренного) и тригонометрии.

Основная теория:

Прямоугольный треугольник:

Тригонометрические функции острого угла: $\sin A = a/c$, $\cos A = b/c$, $\operatorname{tg} A = a/b$.



1. Медиана, проведенная к гипотенузе, равна половине гипотенузы и радиусу описанной окружности.

2. Высота, проведенная из прямого угла, делит треугольник на два подобных ему треугольника.

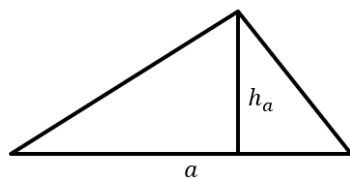
Равнобедренный треугольник:

1. Углы при основании равны.

2. Высота, медиана и биссектриса, проведенные к основанию, совпадают.

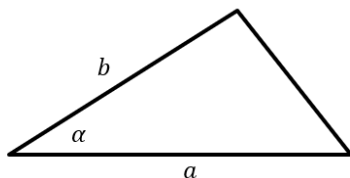
Площадь треугольника (ключевой элемент):

Стандартная: $S = 1/2 * a * h$, где h — высота, проведенная к стороне a .



$$S = \frac{ah_a}{2}$$

Через синус угла: $S = 1/2 * a * b * \sin A$.



$$S = \frac{ab \sin \alpha}{2}$$

Четырехугольники:

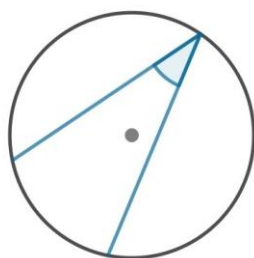
Параллелограмм: $S = a * h, S = a * b * \sin \alpha$. Сумма соседних углов = 180°.

Трапеция: $S = (a + b)/2 * h$, где а и b — основания.

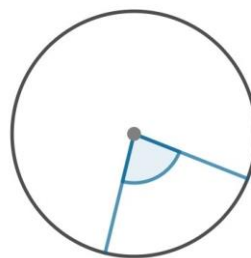
Ромб: $S = a * h = a^2 * \sin \alpha = 1/2 * d1 * d2$, где d1 и d2 — диагонали.

Окружность и круг:

1. Вписанный угол равен половине дуги, на которую опирается. Вписанный угол, опирающийся на диаметр, — прямой.



вписанный угол



центральный угол

2. Центральный угол равен дуге, на которую опирается.

3. Длина окружности: $C = 2\pi R$.

4. Площадь круга: $S = \pi R^2$.

Разборы прототипов

Пример 1 (Прямоугольный треугольник, тригонометрия)

Задача: В треугольнике ABC угол C равен 90° , $BC = 15$, $\operatorname{tg} A = 0,75$. Найдите AC.

Решение:

Тангенс острого угла в прямоугольном треугольнике — это отношение противолежащего катета к прилежащему.

Для угла A противолежащим является катет BC, а прилежащим — катет AC. Значит, $\operatorname{tg} A = BC / AC$.

Подставляем известные значения: $0,75 = 15 / AC$. Поскольку $0,75 = 3/4$, получаем $3/4 = 15 / AC$.

Выражаем AC: $AC = 15 \cdot 4 / 3 = 20$.

Ответ: 20.

Пример 2 (Элементы треугольника: медиана, высота)

Задача: В треугольнике ABC угол ACB равен 90° , угол B равен 58° , CD — медиана. Найдите угол ACD.

Решение:

Медиана CD, проведенная к гипотенузе AB, равна ее половине. Значит, $CD = BD$, и треугольник CBD — равнобедренный.

В равнобедренном треугольнике углы при основании равны: $\angle DCB = \angle DBC = 58^\circ$.

Угол C прямой, то есть $\angle ACB = 90^\circ$. Он состоит из двух углов: $\angle ACD$ и $\angle DCB$.

Тогда $\angle ACD = \angle ACB - \angle DCB = 90^\circ - 58^\circ = 32^\circ$.

Ответ: 32.